

TREST SYSTEMS

Единая цифровая экосистема строительства

Self-hosted платформа для управления строительными проектами, рынком, подрядчиками, поставщиками, BIM, AI и производственными процессами.

Презентация продукта • Русская версия • 2026

1. Что такое Trest Systems

Trest Systems объединяет в одном контуре создание проекта, конструктор объекта, сметы, заказы, подрядчиков, поставщиков, рейтинги, BIM/3D, AI и контролируемые агентные процессы.

- Единый Go Core / API / CLI
- Единая идентичность пользователя, организации и проекта
- Self-hosted архитектура без обязательной зависимости от публичных облаков
- Версионность проектных и сметных данных
- Аудит договорных и финансовых событий
- AI работает как помощник и рекомендационный слой, а не как неконтролируемый исполнитель

2. Проблема рынка

Строительные процессы часто разделены между проектированием, сметами, закупками, подрядчиками, BIM, производством и AI. Это создаёт дублирование данных, ручные операции и потерю контекста.

Разрозненные системы	Единый контур Trest Systems
Проект отдельно	Проект + версии + BIM + сметы
Подрядчики отдельно	Подрядчики + компетенции + зоны работ
Закупки отдельно	Поставщики + предложения + доставка
AI без контроля	AI + модели + аудит + политики агентов
3D/BIM отдельно	BIM + версии + конвертация + diff

3. Основные модули продукта

Проектирование	Конструктор объектов, материалы, инженерные системы, отделка, версии проекта.
Сметы и заказы	Версионные сметы, позиции, заказы и контролируемая смена состояний.
Подрядчики	Профили, компетенции, заявки, зоны обслуживания и проверка соответствия.
Поставщики	Профили, предложения, документы, категории и условия доставки.
Рейтинги	Агрегаты, история, бонусы, санкции, споры и anti-abuse механизмы.
BIM / 3D	Модели, версии, элементы, импорт/экспорт, прогресс, geometry diff.
AI / Agents	Реестр моделей, запросы, результаты, аудит, политики и обучение.

4. BIM и цифровая модель строительства

BIM-контур включает модели и версии, элементы, обмены, прогресс проекта и инструменты преобразования геометрии.

- OBJ → glTF 2.0 — детерминированный конвертер
- DXF → BIM mesh — базовый adapter для 3DFACE
- GLB 2.0 encoder
- Geometry Diff между версиями модели
- План/факт прогресс строительства
- Очередь BIM import/export с контролем попыток и ошибок
- Следующий уровень: полноценный WebGL Viewer и IFC semantic layer

5. Искусственный интеллект и агенты

AI-слой построен вокруг контролируемых моделей, версий промптов, запросов и результатов. Агентная архитектура предусматривает политики и подтверждение действий.

- Реестр AI-провайдеров, моделей и версий
- Контролируемый Ollama client
- Хранение AI request/result/audit
- Реестр агентов и политик
- Approval-механизм для действий
- Dataset registry, training jobs и evaluations
- JSONL preparation и LoRA/QLoRA runner

Принцип безопасности: AI не должен самостоятельно изменять юридические, финансовые или договорные данные.

6. Архитектура

Платформа строится как единый self-hosted контур с API-first взаимодействием.

- Go Core / API / Worker / CLI
- PostgreSQL — транзакционные и доменные данные
- Redis — фоновые процессы и инфраструктурные задачи
- MinIO — объектное хранилище
- Marketplace Web — пользовательский интерфейс
- Ollama / Open WebUI — локальная AI-инфраструктура
- Nginx — внешний reverse proxy

Ключевое требование: frontend работает через API и не обращается к базе данных напрямую.

7. Надёжность и управление данными

- Утверждённые сметы являются версионными и неизменяемыми.
- Договорные события подлежат аудиту.
- Финансовые операции проектируются с идемпотентностью.
- Изменения схемы БД выполняются через миграции.
- Новые API endpoints сопровождаются документацией и тестами.
- Для новых доменных сущностей ведётся DOMAIN_MODEL.md.
- AI-результаты сохраняют входные данные, результат, версию модели и confidence.

8. Текущее состояние разработки

Реализованы фундаментальные этапы от архитектуры и identity до AI, агентов, обучения и BIM-runtime.

Этап	Состояние
0-2	Архитектура, unified CLI, Docker/infra foundation
3	Identity / организации / роли
4	Constructor
5	Estimates & Orders
6	Contractors
7	Suppliers
8	Ratings
9	AI / Agents / Training Center
10	BIM / converter / viewer foundation / runtime

9. Готовность и ограничения

Проект развивается как реальный исходный продукт, однако часть инфраструктурных проверок зависит от окружения сборки.

- Доменная логика и целевые внутренние пакеты имеют автоматические тесты.
- ZIP-релизы проходят проверку целостности и отсутствие дубликатов путей.
- В текущем окружении отсутствует Docker/Compose.
- Доступ к загрузке Go-модулей ограничен, поэтому полный production build/API integration test здесь не заявляется как пройденный.
- Фактическое GPU-обучение моделей в этом окружении не заявляется как выполненное.

10. Конкурентные преимущества

- Единый контекст проекта вместо набора несвязанных сервисов.
- Self-hosted подход — контроль инфраструктуры и данных.
- Связка Construction ERP + Marketplace + BIM + AI.
- Версионность и аудит критических данных.
- Контролируемые AI-агенты с политиками и подтверждениями.
- Расширяемая архитектура конвертации и сравнения BIM-геометрии.
- Подготовленная база для интеграции производственных и операционных процессов.

11. Roadmap

Ближайший этап	Полноценный WebGL Viewer, GLB/OBJ runtime, API geometry diff.
BIM	IFC semantic layer, элементы и свойства, сравнение версий.
Контроль стройки	План/факт, временные снимки, связь BIM с прогрессом.
AI	Расширение training/evaluation pipeline и production hardening.
Enterprise	Безопасность, observability, RBAC/ABAC, масштабирование.
Интеграции	Подключение внешних CAD/BIM/ERP и производственных систем после проверки лицензий и форматов.

12. Trest Systems — единая цифровая среда строительства

От идеи и проектирования — к смете, закупкам, подрядчикам, BIM, контролю выполнения и AI-поддержке.

Self-hosted продукт для контролируемой автоматизации и сохранения полного контекста строительного проекта.